CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 — **10 puan**

Bir kimya laboratuvarında yalıtılmış bir kalorimetre kabında metan gazının yanma deneyi gerçekleştirilmektedir.

Kalorimetre kabındaki sıcaklık artışından yararlanılarak kimyasal tepkimenin açığa çıkardığı enerjinin nasıl hesaplanabileceğini açıklayınız.

Cevap: Kalorimetredeki suyun kütlesi, özgül ısısı ve sıcaklık farkı kullanılarak Q = m.c.ΔT formülü ile suyun aldığı ısı enerjisi hesaplanır. Yalıtılmış sistemde ortamın kazandığı ısı tepkimenin verdiği ısıya eşit olduğundan, yakılan metanın mol sayısı üzerinden tepkime entalpisi belirlenir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Farklı hidrokarbon yakıtların (örneğin metan, propan, oktan) molekül yapısındaki karbon/hidrojen oranı yanma özelliklerini etkiler.

Moleküldeki hidrojen oranının yüksek olmasının yakıtın temizliği ve açığa çıkan ısı miktarına etkisini açıklayınız.

Cevap: Hidrojenin birim kütle başına yanma enerjisi karbondan çok daha yüksektir; bu nedenle hidrojen oranı yüksek yakıtlar daha fazla ısı verir.

Ayrıca hidrojenin yanmasından su, karbonun yanmasından ise sera gazı olan CO_2 oluştuğu için hidrojen oranı yüksek yakıtlar daha az karbon salınımı yapar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Fosil yakıtların kontrolsüz tüketimi küresel ısınma, asit yağmurları ve hava kirliliği gibi ciddi çevresel felaketlere yol açmaktadır.

Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan SO_2 ve NO_x gazlarının asit yağmurlarını oluşturma mekanizmasını açıklayınız.

Cevap: Kömür ve petroldeki kükürt ve azot bileşikleri yanma sırasında kükürt dioksit (SO_2) ve azot oksitlere (NO_x) dönüşür.

Bu gazlar atmosferdeki su buharı ve oksijenle tepkimeye girerek sülfürik asit (H_2SO_4) ve nitrik asit (HNO_3) oluşturur ve yağmurla toprağa inerek asit yağmurlarını meydana getirir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 — **15 puan**

Bağ enerjileri değerleri gaz fazındaki moleküller için ölçülmüş ve ortalama değerler olarak tablolarda yer almıştır.

Bağ enerjileri ile hesaplanan tepkime entalpisinin neden sıvı ve katı fazdaki maddeler için kesin değil yaklaşık bir değer verdiğini açıklayınız.

Cevap: Bağ enerjileri gaz fazındaki izole moleküllerin atomları arasındaki kimyasal bağlar için tanımlanmıştır.
Sıvı ve katı fazda moleküller arası hidrojen bağı veya dipol-dipol gibi fiziksel çekim kuvvetleri ve faz değişim ısıları da bulunduğu için hesaplanan değer gerçeğe yakın bir yaklaşık değer olur.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Doğrudan laboratuvarda ölçülmesi çok zor, tehlikeli veya çok yavaş gerçekleşen tepkimelerin entalpileri Hess Yasası ile dolaylı olarak hesaplanabilir.

Karbonun yanarak doğrudan sadece karbon monoksit (CO) oluşturduğu tepkimenin entalpisinin neden doğrudan ölçülemeyip Hess Yasası ile hesaplandığını açıklayınız.

Cevap: Karbon oksijenle yakıldığında CO'nun yanında kaçınılmaz olarak CO_2 gazı da oluşur ve tepkimeyi sadece CO aşamasında durdurmak mümkün değildir.
Hess Yasası sayesinde karbonun tam yanması (CO_2) ve CO'nun yanması tepkimelerinden yararlanılarak doğrudan ölçülemeyen bu ara entalpi hatasız hesaplanır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin potansiyel enerji diyagramları maddelerin kararlılık durumları hakkında bilgi verir.

Ekzotermik bir tepkimede ürünlerin mi yoksa girenlerin mi daha kararlı olduğunu potansiyel enerji diyagramı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Ekzotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden daha düşüktür.
Düşük enerjili durumlar daima daha yüksek kararlılığı ifade ettiğinden, düşük sıcaklıklarda ürünler girenlere göre daha kararlıdır.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Bir bileşiğin standart molar oluşum entalpisinin negatif ve mutlak değerce çok büyük olması o bileşiğin yapısıyla ilgili önemli bir göstergedir.

Oluşum entalpisi büyük bir negatif değer olan bileşiklerin kimyasal kararlılığı ve elementlerine ayrışma eğilimini açıklayınız.

Cevap: Bileşik oluşurken dışarıya ne kadar çok enerji salmışsa potansiyel enerjisi o kadar düşmüş ve bağları o derece sağlam kurulmuştur.
Bu nedenle oluşum entalpisi negatif ve büyük olan bileşikler termodinamik olarak son derece kararlıdır ve elementlerine kolayca ayrışmazlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....